Atividade Prática: Manipulação de Dados com SQL e PostgreSQL

Instruções: Utilize o pgAdmin 4 para realizar a criação de tabelas, importação de dados externos (CSV) e execução de consultas analíticas.

Objetivo da Atividade

O objetivo desta atividade é realizar a criação de tabelas, importação de dados externos (CSV) e execução de consultas analíticas e de filtragem utilizando o **pgAdmin 4**.

Estrutura do Conjunto de Dados

Para esta atividade, utilizaremos um conjunto de dados de imagens de peixes processadas para extração de características. A estrutura de diretórios do projeto é a seguinte:

```
.
+-- aplicacao_das_mascaras
|   +-- fish1799.jpg
+-- bd
|   +-- fish1799.jpg
+-- bd_mask
|   +-- fish1799.jpg
+-- dados_analytics
    +-- df_final_integrado.csv
```

- **bd/**: Contém as imagens originais dos peixes capturadas em ambiente controlado.
- **bd_mask/**: Contém as máscaras binárias (preto e branco) resultantes do processo de segmentação, onde o peixe é isolado do fundo.
- **aplicacao_das_mascaras/**: Resultado da aplicação da máscara sobre a imagem original, removendo completamente o ruído do fundo.
- **dados_analytics/**: O arquivo `df_final_integrado.csv` contém as métricas extraídas que serão importadas para o banco de dados.

Atributos do Arquivo CSV

O arquivo `df_final_integrado.csv` possui as seguintes colunas (atributos):

id: Nome do arquivo da imagem original (ex: `peixe_180.jpg`).

area: Número total de pixels que compõem a silhueta do peixe.

perimetro: Comprimento da borda externa da silhueta.

ecentricidade: Medida de "alongamento"da forma (0 para um círculo, próximo de 1 para uma linha).

maior_eixo: Comprimento do maior diâmetro da elipse que circunda o peixe.

menor_eixo: Comprimento do menor diâmetro da elipse que circunda o peixe.

peso: Peso real do peixe em gramas (utilizado para supervisão/treinamento).

classe: Faixa de peso do peixe.

compactacao: Razão entre a área e o quadrado do perímetro (indica a "redondeza").

Rmm: Razão entre o maior eixo e o menor eixo.

centroid_x / centroid_y: Coordenadas do centro de massa do peixe na imagem.



Figura 1: * Original

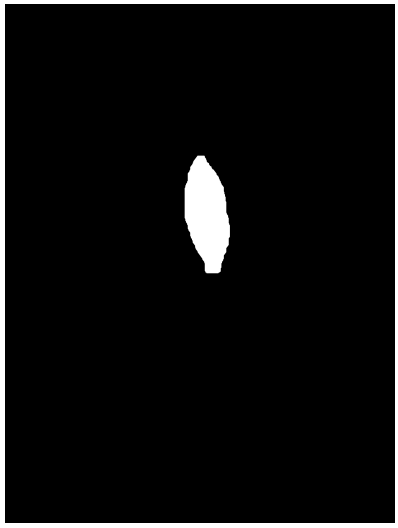


Figura 2: * Máscara



Figura 3: * Segmentada

Figura 4: Processo de Segmentação de Imagem para Extração de Dados

Parte 1: Criação da Estrutura

A tabela `peixes` armazenará atributos físicos extraídos de imagens. Execute o comando abaixo no *Query Tool*:

Listing 1: Criação da tabela peixes

```sql
CREATE TABLE peixes (
    id TEXT,
    area INTEGER,
    perimetro DOUBLE PRECISION,
    ecentricidade DOUBLE PRECISION,
    maior_eixo DOUBLE PRECISION,
    menor_eixo DOUBLE PRECISION,
    peso INTEGER,
    classe INTEGER,
    compactacao DOUBLE PRECISION,
    rmm DOUBLE PRECISION,
    centroid_x DOUBLE PRECISION,
    centroid_y DOUBLE PRECISION
);
```

Parte 2: Importação de Dados (Processo ETL)

Siga rigorosamente os passos abaixo para popular o banco com o arquivo `df_final_integrado.csv` através do pgAdmin 4.

PASSO 1 — Localizar a tabela

No pgAdmin 4, navegue pela árvore de objetos:

```
Servers
 +-- unirv
      +-- Databases
           +-- postgres
                +-- Schemas
                     +-- public
                          +-- Tables
                               +-- peixes
```

PASSO 2 — Abrir Importação

Clique com o **botão direito** na tabela `peixes` e selecione a opção:

Import/Export Data...

PASSO 3 — Aba General

Na aba *General*, configure exatamente os seguintes campos:

Campo	Valor
Import/Export	Import
Filename	(selecione seu CSV)
Format	csv
Encoding	UTF8

Clique no ícone de pasta e selecione o arquivo: `df_final_integrado.csv`

PASSO 4 — Aba Options (MAIS IMPORTANTE)

Este é o ponto crítico para evitar erros de importação. Configure:

Opção	Valor
Header	YES
Delimiter	,
Quote	"
Escape	"
NULL String	(deixe vazio)

Parte 3: Análise Exploratória e Estatísticas

Utilize funções de agregação para uma visão geral do dataset:

Estatística Descritiva

```sql
SELECT MAX(peso), MIN(peso), AVG(peso) FROM peixes;
```

Distribuição por Classe e Rankings

```sql
-- Contagem por classe
SELECT classe, COUNT(id) FROM peixes GROUP BY classe ORDER BY classe;

-- Top 10 peixes mais pesados
SELECT id, peso FROM peixes ORDER BY peso DESC LIMIT 10;
```

Parte 4: Filtragem Avançada e Qualidade

Nesta etapa, aplicamos filtros específicos para segmentar os dados.

Identificação de Classes Únicas

Para verificar quantas espécies ou grupos distintos foram catalogados:

```sql
SELECT DISTINCT classe FROM peixes;
```

Filtros Combinados (WHERE)

Isolando espécimes de grande porte de uma classe específica:

```sql
-- Selecionar peixes pesados da classe 1
SELECT * FROM peixes
WHERE peso > 1000 AND classe = 1;
```

Seleção por Faixa (BETWEEN)

Útil para estudos de morfologia em intervalos específicos de ecentricidade:

```sql
-- Selecionar peixes com ecentricidade entre 0.5 e 0.8
SELECT id, area
FROM peixes
WHERE ecentricidade BETWEEN 0.5 AND 0.8;
```



*"Um cumprimento especial ao **Dr. Adriano Carvalho Costa** do Instituto Federal Goiano, pelo apoio e colaboração técnica neste projeto."*

"Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak."